

# DC-UPS-2CH

## Краткое руководство по эксплуатации

для прошивки 2026.09.02-v6 (сборка 190fc6b, 2026-09-04)

Двухканальный источник резервного питания для роутера, ONT и другого совместимого слаботочного оборудования.

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Модель         | DC-UPS-2CH v2.1   |
| Серийный номер | _____             |
| Дата передачи  | _____             |
| Выход ROUTER   | _____ В / _____ А |
| Выход ONT      | _____ В / _____ А |

**Внимание.** Внутри корпуса присутствует сетевое напряжение 230 В. Пользователь не должен вскрывать корпус при подключённой сети или аккумуляторе.

Хранить руководство рядом с устройством.

## 1. Что делает устройство

DC-UPS-2CH автоматически поддерживает питание двух независимых выходов. В обычном режиме устройство питается от сети и поддерживает аккумулятор в заряженном состоянии. При отключении 230 В переход на аккумулятор происходит автоматически, без действий пользователя.

| Параметр                       | Значение             |
|--------------------------------|----------------------|
| Сеть                           | 230 В AC, 50 Гц      |
| Аккумулятор                    | 12 В, 7 А ч, AGM/SLA |
| Поддерживающий заряд           | 13,8 В               |
| Ограничение зарядного тока     | 1,5 А                |
| Предупреждение АКБ             | 11,5 В               |
| Отключение нагрузки (LVD)      | 11,0 В               |
| Разрешение повторно-го запуска | 12,5 В               |

### Нормальная работа

При пропадании света ничего переключать не требуется. Выходы продолжают работу от аккумулятора, пока его напряжение не достигнет защитного порога.

## 2. Ежедневное использование

### 2.1. Включение

1. Убедиться, что подключены нужные выходы.
2. На корпусе есть отдельные механические выключатели выходов, перевести требуемые каналы во включённое положение.
3. Подать 230 В.
4. Дождаться запуска оборудования и Wi-Fi.

В штатной эксплуатации дальнейшее ручное управление не требуется.

## 2.2. При отключении электричества

Устройство автоматически переходит на АКБ. При наличии связи отправляется уведомление ntfy. При снижении АКБ до 11,5 В отправляется предупреждение. При достижении 11,0 В оба управляемых выхода отключаются для защиты батареи.

После защитного отключения ESP32 переходит в аварийный глубокий сон. Она периодически просыпается и проверяет возврат внешнего питания. Когда сеть вернётся, устройство автоматически возобновит штатную работу.

### Не путать с режимом хранения

После аварийного глубокого сна устройство просыпается от возврата сети автоматически. В **режиме хранения** возврат 230 В устройство не будит.

## 3. Кнопка и индикация

### 3.1. Сервисная кнопка

| Действие                  | Результат                                       |
|---------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 короткое нажатие        | Отправить полный статус в ntfy                  |
| 2 коротких нажатия        | Включить DC-UPS-Setup примерно на 15 минут      |
| Удержание 10 с            | Перейти в режим хранения                        |
| Нажатие в режиме хранения | Разбудить устройство и выполнить обычный запуск |

### 3.2. Подтверждение кнопки

- 2 зелёных мигания — статус успешно отправлен в ntfy;
- 3 красных мигания — статус отправить не удалось;

- краткое совместное мигание LED — запущен setup AP;
- 3 красных мигания перед выключением — принят переход в режим хранения.

### 3.3. Обычная индикация

---

|             |                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------|
| Зелёный LED | наличие внешнего питания / сети                   |
| Красный LED | состояние АКБ, предупреждение или аварийный режим |

---

Пока устройство загружается и подключается к Wi-Fi, зелёный LED мигает с частотой около 2 Гц. Когда активна точка настройки, оба LED медленно чередуются (зелёный/красный, по 500 мс).

## 4. Режим хранения

Режим хранения предназначен для перевозки или длительного хранения устройства, когда оба выхода и Wi-Fi должны быть полностью отключены.

### Чтобы выключить устройство для хранения:

1. Удерживать сервисную кнопку около 10 секунд.
2. Дождаться трёх красных миганий.
3. Отпустить кнопку.
4. Выходы будут отключены, Wi-Fi выключится, ESP32 уйдёт в deep sleep без периодического таймера.

**Чтобы снова включить устройство:** один раз нажать сервисную кнопку.

#### Важно

В режиме хранения устройство просыпается **только от физической кнопки**. Подключение или возврат 230 В само по себе его не включает.

## 5. Веб-панель и Wi-Fi

При подключении к домашней сети панель доступна по адресу:

`http://dc-ups.local/`

Также можно использовать IP-адрес, присланный через ntfy.

Через панель можно просматривать напряжения, состояние сети и выходов, Wi-Fi, интернет и журнал событий; управлять режимами ROUTER/ONT; выполнять restart каналов; менять Wi-Fi, ntfy и защитные параметры.

### 5.1. Если домашний Wi-Fi недоступен

Дважды быстро нажать сервисную кнопку. Появится точка доступа:

DC-UPS-Setup

Пароль по умолчанию: dc-ups-setup, если он не был изменён при настройке.

## 6. ntfy

Устройство само отправляет уведомления о важных событиях. Кроме этого, в тот же topic можно отправить одну из команд:

`!ups      !ups status      !ups ping`

Команды только запрашивают состояние и **не управляют питанием выходов**. Ответ включает напряжение АКБ, 24 В, состояние сети, ROUTER/ONT, интернет, uptime, RSSI и IP.

Команды ntfy работают только когда ESP32 включена, подключена к Wi-Fi и имеет доступ в интернет. В аварийном глубоком сне и режиме хранения Wi-Fi выключен.

## 7. Подключение оборудования

Перед подключением нового роутера, ONT или другого устройства обязательно проверить:

- требуемое выходное напряжение;
- полярность разъёма;
- допустимый ток соответствующего выхода;
- маркировку ROUTER / ONT на корпусе.

Для типового цилиндрического DC-разъёма данного экземпляра полярность должна соответствовать маркировке на корпусе. Не подключать оборудование, если напряжение или полярность неизвестны.

## 8. Если что-то не работает

| Симптом                                      | Что сделать                                                                                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нет питания на выходах                       | Проверить сеть, механические выключатели, состояние АКБ и режимы каналов в панели                         |
| Нет веб-панели                               | Попробовать <code>dc-ups.local</code> ; затем дважды нажать кнопку и подключиться к <code>setup AP</code> |
| После отключения света выходы выключились    | Возможен нормальный LVD при низком АКБ; дождаться возврата сети                                           |
| После подачи 230 В устройство не запускается | Если ранее включён режим хранения — нажать сервисную кнопку                                               |
| 3 красных мигания после короткого нажатия    | Статус в <code>ntfy</code> не отправлен; проверить <code>Wi-Fi/интернет/topic</code>                      |

Если неисправность повторяется, не вскрывать устройство под напряжением и обратиться к изготовителю/сборщику.

## 9. Безопасность и обслуживание

- не эксплуатировать устройство с открытым корпусом;
- не допускать воды, конденсата и перекрытия вентиляции;
- не замыкать клеммы аккумулятора;
- не превышать параметры выходов, указанные на наклейке;
- аккумулятор является расходным элементом и со временем теряет ёмкость;
- при заметном сокращении времени автономной работы аккумулятора следует проверить и при необходимости заменить в соответствии с полной сервисной документацией.

Перед вскрытием корпуса необходимо отключить 230 В и аккумулятор. Внутреннее обслуживание предназначено для подготовленного лица.

## Быстрая памятка

**Обычная работа:** ничего переключать не нужно.

**Свет пропал:** устройство работает от АКБ автоматически.

**Свет вернулся:** после аварийного сна устройство восстановится автоматически.

**1х кнопка:** статус в ntfy.

**2х кнопка:** setup AP.

**10 с кнопка:** режим хранения.

**Из хранения:** нажать кнопку.

**Панель:** <http://dc-ups.local/>.

**ntfy:** !ups status или !ups ping.



Локальная веб-панель  
(та же LAN, поддержка  
mDNS)



Онлайн-документация  
(полный паспорт, PDF)

Контакт изготовителя: \_\_\_\_\_

Дата документа: 2026-09-04

Редакция: Руководство 2026.09.02-v6 / 190fc6b